
Rapport de projet

ROBOT SCARA PARALLÈLE

DÉPARTEMENT TIN
3ÈME ANNÉE MICROTECHNIQUES
MICROMÉCANIQUE

4 juin 2026

Superviseurs:

MIKAEL KRUMMEN
mikael.krummen@heig-vd.ch

SANDRO CANTERGIANI
sandro.cantergiani @heig-vd.ch

Fait par:

SALMA ELMNOUAR
salma.elmnouar@heig-vd.ch

SIMON KILCHÖR
simon.kilchor@heig-vd.ch

PAUL STEINER
paul.steiner@heig-vd.ch

MIRCO ROSSI
mirco.rossi@heig-vd.ch

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Contexte du projet	3
1.2	Objectifs du rapport	3
2	Vue d'ensemble du projet	4
2.1	Caractéristiques globales du système	4
3	Explication du fonctionnement du système	5
4	Calcul et sélection des actionneurs	6
4.1	Hypothèses de dimensionnement	6
4.2	Moteurs des axes principaux	7
4.3	Moteurs des axes secondaires	7
4.4	Sélection des moteurs	8
4.5	Dimensionnement des éléments de construction	9
4.6	Dimensionnement de la courroie	9
4.7	Dimensionnement des poulies	9
4.8	Dimensionnement des roulements	9
4.9	Dimensionnement du palier lisse	9
5	Manuel de montage du démonstrateur	10
5.1	Montage de la base	10
5.2	Montage de la partie épaule	10
5.3	Montage de la partie coude	10
5.4	Montage de la partie poignet	10
5.5	Assemblage final des sous-ensembles	11
6	Conclusion	12
7	Annexes	14

Table des figures

2	Vue d'ensemble du robot SCARA	4
3	Identification des moteurs M_1 , M_2 , M_3 et M_4	6
4	Forces appliquées sur les roulements	9

Liste des tableaux

1	Caractéristiques globales du système	4
---	--	---

1 Introduction

1.1 Contexte du projet

Dans le cadre du cours de *Micromécanique*, le projet consiste à concevoir et dimensionner un robot SCARA parallèle destiné à des applications de démonstration pour la filière Microtechniques lors d'événements ou de présentations de promotion. Le système repose sur une architecture parallèle plane à cinq barres, permettant de déplacer un organe terminal dans le plan horizontal à partir de deux actionneurs fixés sur la structure.

Le robot doit être intégré sur un plateau de dimensions imposées de 700.0 mm par 700.0 mm. Il doit respecter plusieurs contraintes fonctionnelles, notamment une masse maximale de 15.00 kg, une charge utile de 30.00 g, un déplacement vertical selon l'axe Z de 30.00 mm ainsi qu'une rotation de l'organe terminal selon l'axe θ . L'ensemble du système doit également rester compatible avec une utilisation en environnement intérieur, de type laboratoire ou atelier.

La solution développée s'inscrit dans la continuité de la pré-étude réalisée lors du premier rendu. Celle-ci avait permis d'identifier l'architecture générale du robot, de comparer plusieurs solutions de transmission et de structure, puis de retenir une configuration basée sur des moteurs fixes, une transmission par courroies et une structure composée de deux pylônes. Le présent rapport constitue la phase de conception finale et vise à approfondir les choix techniques retenus par un dimensionnement mécanique plus détaillé.

1.2 Objectifs du rapport

L'objectif principal de ce rapport est de présenter la conception finale du robot SCARA parallèle et de justifier les choix techniques effectués. Une attention particulière est portée au dimensionnement des actionneurs, à la transmission du mouvement, à la rigidité de la structure ainsi qu'au choix des éléments mécaniques standards.

Les objectifs spécifiques du rapport sont les suivants :

- présenter le fonctionnement global du système et son architecture mécanique finale ;
- justifier la sélection des actionneurs à partir des exigences de vitesse, d'accélération et de charge utile ;
- dimensionner les éléments principaux de transmission, notamment les poulies, courroies et arbres ;
- vérifier la cohérence mécanique des guidages, roulements, supports et éléments de structure ;
- expliquer les choix de conception retenus pour le design final ;
- identifier les limites du système et proposer des améliorations possibles.

Ce rapport a ainsi pour but de démontrer que la solution proposée est mécaniquement cohérente, réalisable avec des composants standards et conforme aux exigences principales du cahier des charges.

2 Vue d'ensemble du projet

Ce chapitre présente une vue d'ensemble du robot SCARA développé.

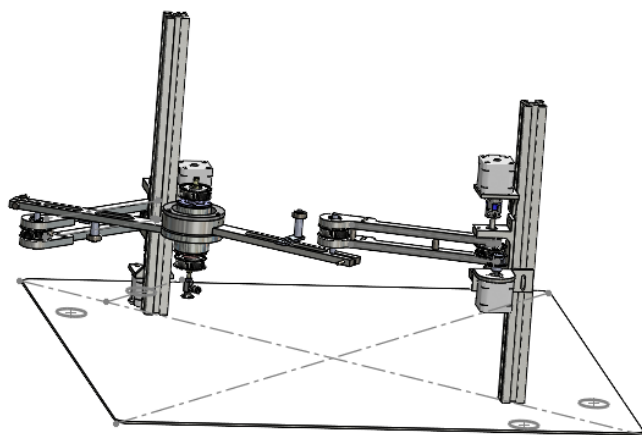


FIGURE 2 – Vue d'ensemble du robot SCARA

2.1 Caractéristiques globales du système

Les principales caractéristiques du système sont résumées dans le tableau 1. Ces grandeurs permettent de donner un ordre de grandeur du robot avant le détail du dimensionnement des composants.

TABLE 1 – Caractéristiques globales du système

Paramètre	Valeur
Masse totale estimée	XX kg
Encombrement maximal	XX × XX × XX mm
Surface de travail	XX cm ²
Résolution visée	2 mm
Charge utile estimée	XX kg
Alimentation des moteurs	XX V

3 Explication du fonctionnement du système

4 Calcul et sélection des actionneurs

En raison de la symétrie de l'architecture mécanique, le dimensionnement des actionneurs peut être réduit à deux cas distincts. Les moteurs M_1 et M_3 assurent la même fonction sur deux sous-ensembles symétriques et sont donc soumis aux mêmes efforts. De même, les moteurs M_2 et M_4 entraînent les seconds bras des deux mécanismes et peuvent être dimensionnés de manière identique.

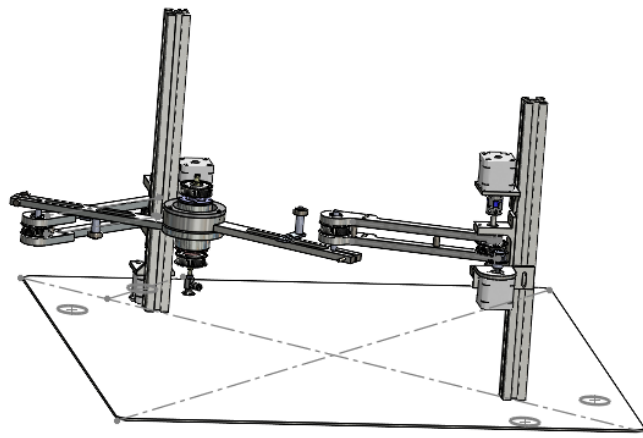


FIGURE 3 – Identification des moteurs M_1 , M_2 , M_3 et M_4

Ainsi, deux dimensionnements sont nécessaires :

- le dimensionnement du moteur de premier axe, appliqué à M_1 et M_3 ;
- le dimensionnement du moteur de second axe, appliqué à M_2 et M_4 .

4.1 Hypothèses de dimensionnement

Le robot évolue principalement dans un plan horizontal. Les axes entraînés par les moteurs M_1 , M_2 , M_3 et M_4 sont des axes de rotation verticaux. Dans ces conditions, l'influence du poids sur le couple moteur autour de ces axes peut être négligée. Le dimensionnement est donc principalement gouverné par :

- l'inertie des bras et des éléments embarqués ;
- l'accélération angulaire imposée ;
- les pertes dans la transmission ;
- une marge de sécurité permettant de garantir un fonctionnement fiable.

Le couple nécessaire est évalué selon la relation suivante :

$$C_{\text{req}} = C_{\text{dyn}} + C_{\text{res}} \quad (1)$$

où :

- C_{dyn} représente le couple dynamique nécessaire à l'accélération ;

- C_{res} représente un terme additionnel regroupant les frottements et les incertitudes de modélisation.

Le couple dynamique s'exprime par :

$$C_{\text{dyn}} = J_{\text{eq}} \alpha \quad (2)$$

avec :

- J_{eq} le moment d'inertie équivalent ramené à l'axe moteur ;
- α l'accélération angulaire maximale.

En présence d'une transmission de rapport i et de rendement η , le couple à fournir par le moteur devient :

$$C_{\text{mot}} = \frac{C_{\text{req}}}{i \eta} \quad (3)$$

Enfin, le moteur retenu doit vérifier :

$$C_{\text{nom}} \geq S C_{\text{mot}} \quad (4)$$

où S désigne un coefficient de sécurité, généralement compris entre 1.5 et 2.

4.2 Moteurs des axes principaux

Les moteurs M_1 et M_3 entraînent les premiers bras des deux mécanismes symétriques. Ils doivent donc fournir le couple nécessaire pour accélérer l'ensemble mobile situé en aval du premier axe.

Le couple dynamique est donné par :

$$C_{\text{dyn},13} = J_{\text{eq},13} \cdot \alpha_{13} \quad (5)$$

où $J_{\text{eq},13}$ est le moment d'inertie équivalent autour de l'axe principal et α_{13} l'accélération angulaire maximale.

En tenant compte du rapport de transmission i_{13} , du rendement η_{13} et d'un coefficient de sécurité S , le couple minimal du moteur est :

$$C_{\text{mot},13} = S \cdot \frac{J_{\text{eq},13} \cdot \alpha_{13}}{i_{13} \eta_{13}} \quad (6)$$

Par symétrie :

$$C_{M_1} = C_{M_3} = C_{\text{mot},13} \quad (7)$$

4.3 Moteurs des axes secondaires

Les moteurs M_2 et M_4 entraînent les seconds bras. Ils sont soumis à une inertie plus faible, car seuls les éléments situés après le second axe sont pris en compte.

Le couple dynamique est :

$$C_{\text{dyn},24} = J_{\text{eq},24} \cdot \alpha_{24} \quad (8)$$

Le couple minimal requis au niveau moteur est donc :

$$C_{\text{mot},24} = S \cdot \frac{J_{\text{eq},24} \cdot \alpha_{24}}{i_{24} \eta_{24}} \quad (9)$$

Par symétrie :

$$C_{M_2} = C_{M_4} = C_{\text{mot},24} \quad (10)$$

4.4 Sélection des moteurs

Les moteurs sont sélectionnés en vérifiant que leur couple nominal est supérieur au couple minimal calculé :

$$C_{\text{nom}} \geq C_{\text{mot}} \quad (11)$$

La vitesse maximale du moteur doit également être compatible avec la vitesse angulaire souhaitée en sortie de transmission :

$$\omega_{\text{mot}} = i \cdot \omega_{\text{sortie}} \quad (12)$$

Le choix final est résumé dans le tableau ??.

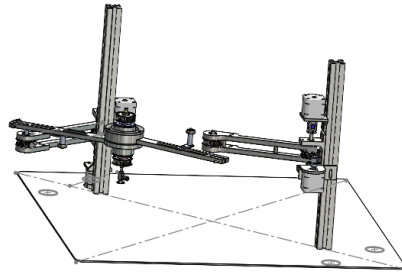


FIGURE 4 – Forces appliquées sur les roulements

4.5 Dimensionnement des éléments de construction

4.6 Dimensionnement de la courroie

La courroie choisie est une courroie GT2, le système n'étant pas destiné à supporter des charges très élevées, la courroie n'a pas été dimensionnée en détail.

4.7 Dimensionnement des poulies

Les poulies choisies sont des poulies de chez *Misumi* avec un diamètre de 20.00 mm pour les poulies motrices et de 10.00 mm pour les poulies entraînées. Le rapport de transmission est donc de $i =$.

4.8 Dimensionnement des roulements

Afin de dimensionner les roulements à billes, il est nécessaire de calculer les charges auxquelles ils seront soumis.

4.9 Dimensionnement du palier lisse

5 Manuel de montage du démonstrateur

Le montage du robot est réalisé par sous-ensembles afin de faciliter l'assemblage.

La procédure est divisée en cinq étapes principales : le montage de la base, le montage de la partie épaule, le montage de la partie coude, le montage de la partie poignet, puis l'assemblage final des différents sous-ensembles.

5.1 Montage de la base

La première étape consiste à préparer la structure porteuse du robot. Les profilés *item* sont montés sur la plaque de base.

1. Positionner les profilés *item* sur la plaque de base selon le plan d'assemblage.
2. Fixer les profilés à l'aide des vis adaptés.
3. Monter les poignées de transport sur les profilés.

5.2 Montage de la partie épaule

La partie épaule constitue la liaison entre la base et la partie coude. Elle doit permettre une rotation autour de l'axe vertical.

1. Monter le roulement sur l'axe de rotation.
2. Positionner les circlips afin de maintenir le roulement axialement.
3. Glisser l'arbre dans l'alésage.
4. Positionner la poulie dans le palier lisse.
5. Glisser l'ensemble poulie-palier sur l'axe.
6. Maintenir l'ensemble axialement entre deux circlips.

5.3 Montage de la partie coude

La partie coude constitue une articulation intermédiaire du robot. Elle doit permettre la liaison entre les bras.

1. Monter le premier circlips sur l'axe afin de définir une butée axiale.
2. Insérer le roulement sur l'axe.
3. Monter le second circlips afin de maintenir le roulement en position.
4. Glisser l'arbre dans l'alésage.
5. Positionner la poulie dans le palier lisse.
6. Glisser l'ensemble poulie-palier sur l'axe.
7. Maintenir l'ensemble axialement entre deux circlips.

5.4 Montage de la partie poignet

La partie poignet permet la liaison avec le support du préhenseur.

1. Monter le roulement autour du support du préhenseur.
2. Positionner les circlips afin de maintenir le roulement axialement.

3. Monter le bras supérieur sur l'ensemble support-roulement.
4. Mettre en place la pièce de serrage du roulement.
5. Visser la pièce de serrage afin de bloquer correctement le roulement.
6. Monter le bras inférieur sur le méplat du support de préhenseur.
7. Visser le bras inférieur.
8. Monter l'assemblage *ball spline*.
9. Monter les poulies supérieure et inférieure.

5.5 Assemblage final des sous-ensembles

Une fois les sous-ensembles préparés, les différentes parties du robot sont assemblées entre elles. La liaison principale est réalisée au niveau du coude.

1. Positionner la partie coude entre les bras correspondants.
2. Insérer la vis de liaison.
3. Serrer la vis afin d'assurer le maintien mécanique des bras.
4. Contrôler l'absence de frottements excessifs, de jeu anormal ou de blocage.

6 Conclusion

Ce projet a permis de mener une démarche complète de conception préliminaire d'un robot SCARA parallèle à mécanisme plan à cinq barres, en partant de l'analyse du cahier des charges jusqu'au prédimensionnement des principaux composants. L'étude du besoin a permis

de formaliser les fonctions de service, techniques et de contrainte du système. Ces exigences ont guidé l'ensemble des choix de conception, notamment en ce qui concerne l'encombrement, les performances dynamiques, la masse maximale ainsi que l'intégration des actionneurs sur la partie fixe.

L'état de l'art a mis en évidence l'intérêt des architectures parallèles pour ce type d'application, en particulier pour leur capacité à réduire les masses en mouvement et à améliorer les performances dynamiques. La transmission par courroie s'est révélée être une solution largement utilisée, offrant un compromis pertinent entre précision, simplicité et intégration mécanique.

Sur cette base, un catalogue de solutions a été établi puis comparé. La solution retenue repose sur une transmission par courroie avec moteurs fixes et une structure de type pylônes. Cette configuration permet de répondre aux exigences fonctionnelles tout en garantissant une bonne rigidité et une intégration cohérente des différents composants.

Le prédimensionnement a permis de valider la faisabilité mécanique du système. Les dimensions des bras ont été définies de manière à couvrir la zone de travail imposée tout en évitant les singularités critiques. Les calculs de couple ont montré que l'utilisation de moteurs standards de type pas-à-pas est adaptée aux performances requises. De même, les efforts estimés sur les roulements restent largement compatibles avec l'utilisation de composants du commerce.

Ainsi, l'ensemble des analyses réalisées confirme la pertinence et la faisabilité de la solution retenue. Les choix effectués constituent une base solide pour la suite du projet.

Les prochaines étapes consisteront à affiner le dimensionnement, intégrer l'ensemble des sous-systèmes (structure, transmission, actionneurs), et réaliser la conception détaillée du robot. Une attention particulière sera également portée à l'optimisation de la rigidité, à la gestion des jeux mécaniques ainsi qu'à l'esthétique globale du système, en vue de son utilisation comme support de démonstration.

Références

7 Annexes